

Grafos– Passeio, Trilha, Caminho e Circuito / Conexidade

Teoria dos Grafos – 2024-2

Prof. Roberto C. de Araujo

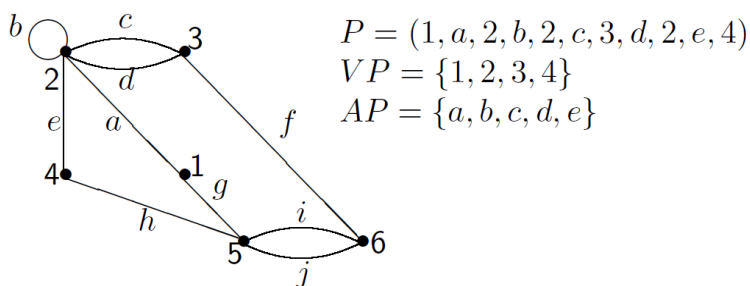
1. Passeios, Trilhas e Caminhos

Um **passeio** em um grafo é uma sequência finita e não vazia

$$P=(v_0, a_1, v_1, a_2, v_2, \dots, v_{k-1}, a_k, v_k),$$

cujos termos são alternadamente vértices v_i e arestas a_j , e tal que, para todo i , $1 \leq i \leq k$, os extremos de a_i são v_{i-1} e v_i . Dizemos que P é um passeio de v_0 até v_k e que v_0 é a **origem** de P e v_k é o **término** de P .

Os vértices $v_1, \dots, v_{k-1}$ são chamados de **vértices internos** de P . O inteiro k é o **comprimento** de P . O conjunto dos vértices e das arestas que definem P será denotado por VP e AP , respectivamente. Dizemos que P **passa** pelos vértices de VP e pelas arestas de AP .



Se $P=(v_0, a_1, v_1, \dots, v_k)$ e $Q=(u_0, b_1, u_1, \dots, u_n)$ são passeios e $v_k = u_0$, a **concatenação** de P e Q é o passeio

$$PQ=(v_0, a_1, v_1, \dots, v_k=u_0, b_1, u_1, \dots, u_n).$$

Um passeio é **fechado** se tem comprimento diferente de zero e sua origem e seu término coincidem.

Uma **trilha** é um passeio sem arestas repetidas.

Um **caminho** é um passeio sem vértices repetidos.

Uma trilha fechada cuja origem e vértices internos são todos distintos é um **circuito**.

OBS.: Para grafos simples, um passeio $P=(v_0, a_1, v_1, \dots, a_k, v_k)$ pode ser descrito como $P=(v_0, v_1, \dots, v_k)$.

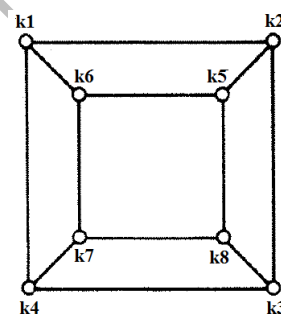
2. Distância Entre Dois Vértices

Sejam u e v vértices de um grafo G . A **distância** de u a v em G , denotada por $d_G(u, v)$, ou abreviadamente $d(u, v)$, é o comprimento de um caminho mais curto de u a v em G . Se não existe nenhum caminho de u a v então definimos $d(u, v)$ como infinito (isto é, $d(u, v)=\infty$).

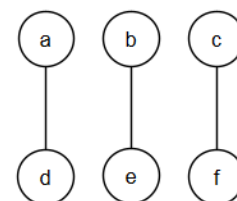
3. Conexidade

Um grafo G é **conexo** se para todo par de vértices distintos $u, v \in G$, existe um caminho de u para v . G é **desconexo** se G não é conexo. Os subgrafos conexos **maximais** de G são chamados **componentes** de G .

Exemplo de grafo conexo:



Exemplo de grafo desconexo:



Um vértice v de um grafo G é chamado de **vértice de corte** (ou **articulação**) de G se o grafo obtido ao se remover v de G tiver mais componentes que G .

Uma aresta a de G é chamado de **aresta de corte** (ou **ponte**) de G se o grafo obtido ao se remover a de G tiver mais componentes que G .

Exercício: Apresente um grafo conexo de ordem 7 tal que toda aresta é uma aresta de corte.

Exercício: Será que existe algum grafo conexo de ordem 7 tal que todo vértice é um vértice de corte?

4. Algoritmo para decidir a conexidade de grafo

Apesar de existirem algoritmos eficientes e elegantes para decidir o problema da conexidade (e que veremos posteriormente) , exibimos neste momento um algoritmo mais básico:

```
/* Recebe um grafo G não vazio como  
* argumento e retorna:  
* true, se o grafo for conexo; ou  
* false, se o grafo não for conexo.  
*/
```

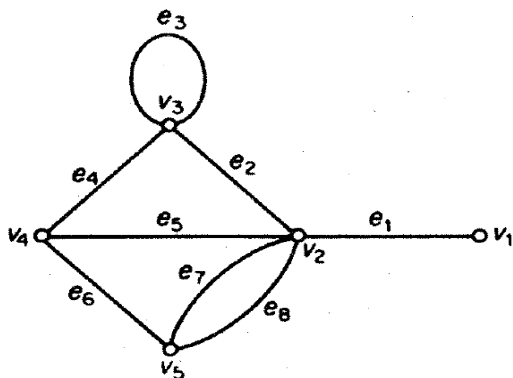
Bool eConexo(G, ordemG)

1. Escolha um vértice v_0 de G e marque-o com 1.
2. Todos os demais vértices do grafo serão marcados com 0.
3. **Repita**
Se existir uma aresta que incide em um vértice v_i marcado com 1 e, também, em um vértice v_j , marcado com 0, marque v_j com 1.
até que nenhum novo vértice seja marcado com 1.
4. Se todos os vértices estiverem marcados com 1, retorne **true**; caso contrário retorne **false**.

5. Exercícios

Parte A

Considere o seguinte grafo G abaixo:

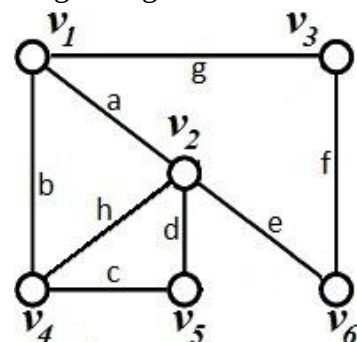


1. Apresente uma trilha em G com comprimento igual a 5.
2. Apresente um passeio em G com comprimento igual a 5.
3. Apresente um caminho em G com comprimento igual a 5.
4. Apresente um circuito em G com comprimento igual a 3.
5. Apresente um circuito em G com comprimento igual a 4.

6. Existe um circuito em G que tenha comprimento igual a 5? Justifique.
7. Calcule a distância de v_3 até cada um dos demais vértices de G.
8. Apresente um subgrafo gerador de G que não tenha nenhum circuito.
9. Apresente todos os vértices de corte de G.
10. Apresente todas as arestas de corte de G.

Parte B

Considere o seguinte grafo H abaixo:



1. Apresente uma trilha em H com comprimento igual a 6.
2. Apresente um passeio em H com comprimento igual a 6.
3. Apresente um caminho em H com comprimento igual a 6.
4. Apresente um circuito em H com comprimento igual a 5.
5. Apresente um circuito em H que passe por todos os vértices de H
6. Mostre que todas as arestas de H estão contidas em algum circuito de H..
7. Calcule a distância de v_3 até cada um dos demais vértices de H.
8. Apresente todos os vértices de corte de G.
9. Apresente todas as arestas de corte de G.

6. Bibliografia

J.A. Bondy and U.S.R. Murty. Graph Theory with Applications. MacMillan, Londres, 1976.